CUARTA SESIÓN

Sesión 4 - Contenido

- Propiedades encadenadas:

OntologiasGuionLaboratorio: PropiedadesEncadenadas, 2025-256

- Asistente al diagnóstico con reglas:

OntologiasGuionLaboratorio: Asistente Diagnostico

- Ejemplo de examen años anteriores.

Ejemplo de examen

Ejemplo Examen (I): Convocatoria ordinaria 21-22

En esta prueba práctica de la parte de laboratorio vamos a desarrollar una Ontología con la herramienta Protégé que permita modelar el mundo de las cervezas, considerando:

- Cervezas
- Marcas de Cerveza
- Fábricas de Cerveza
- Tipos de Cerveza Rubia, Negra y Tostada
- Países fabricantes de Cerveza

Habrá que desarrollar las propiedades de objetos y de datos, así como las clases necesarias, con sus restricciones, para realizar las siguientes deducciones (las clases indicadas se deberán poblar usando inferencia):

1. Categorizar cervezas de menos de 5.0 grados → Clase *CervezaDeBajaGraduacion* (1.5 ptos)
2. Categorizar cervezas de la marca Mahou → Clase *CervezaMahou* (1.5 ptos)
3. Categorizar marcas con al menos 2 cervezas diferentes → Clase *MarcaConAlMenos2CervezasDistintas* (1.5 ptos)
4. Categorizar aquellas fábricas que fabriquen cerveza rubia → Clase *FabricaDeCervezaRubia* (1.5 ptos)
5. Categorizar aquellos países que tengan al menos 2 fábricas de cerveza rubia → Clase *PaisFabricantesDeAlMenos2CervezasRubias* (2 ptos)

Ejemplo Examen (II): Convocatoria ordinaria 21-22

En los casos que proceda, definir las propiedades inversas. **IMPORTANTE: para realizar estas deducciones no se permite el uso de reglas, solo usar propiedades y restricciones sobre clases.** Es decir, por centrar la tarea a realizar, no debéis usar reglas en la ontología creada.

Poblar la base de conocimiento con los siguientes individuos.

- Cervezas:
  - Mahou 5 estrellas que es de tipo rubia (Graduación: 5.5, Marca: Mahou)
  - Mahou Clásica que es de tipo rubia (Graduación: 4.8, Marca: Mahou)
  - Milana Tostada (Graduación: 5.8, Marca: Milana)
  - Guinness Stout que es de tipo negra (Graduación: 4.3, Marca: Guinness)
- Marcas:
  - Guinness
  - Mahou
  - Milana
- Fabricas:
  - Fábrica de Alovera (España)
    - Fabrica la cerveza Mahou 5 Estrellas y Mahou Clásica
  - Fábrica de Dublín (Irlanda)
    - Fabrica la cerveza Guinness Stout
  - Fábrica de Málaga (España)
    - Fabrica la cerveza Mahou 5 Estrellas
  - Fábrica de Montemayor (España)
    - Fabrica la cerveza Milana Tostada

Ejemplo Examen (III): Ampliación posible

Realiza los cambios necesarios en la ontología para que se suponga que las fábricas fabrican únicamente las cervezas especificadas en el enunciado. A continuación, crea una clase *FabricaDe2CervezasDistintas* que represente a las fábricas que elaboren exactamente dos cervezas distintas.

Elabora una nueva propiedad que relacione las cervezas con el país en el que se fabrica. A continuación, define una regla para relacionar la cerveza con el país basándote en la información de dónde se fabrica la cerveza y en que país se encuentra la fábrica.

Crear una clase que aproveche las inferencias de la regla anterior. Por ejemplo, *CervezaSeFabricaEnElPaisEspaña* para categorizar aquellas cervezas que se fabrican en España.